

CPAT GUI

グラフ クイックマニュアル

一般財団法人 電力中央研究所

マニュアルナビ

起動する

グラフを表示する

グラフの設定を変更する

マーカーを使う

最大値/最小値を表示する

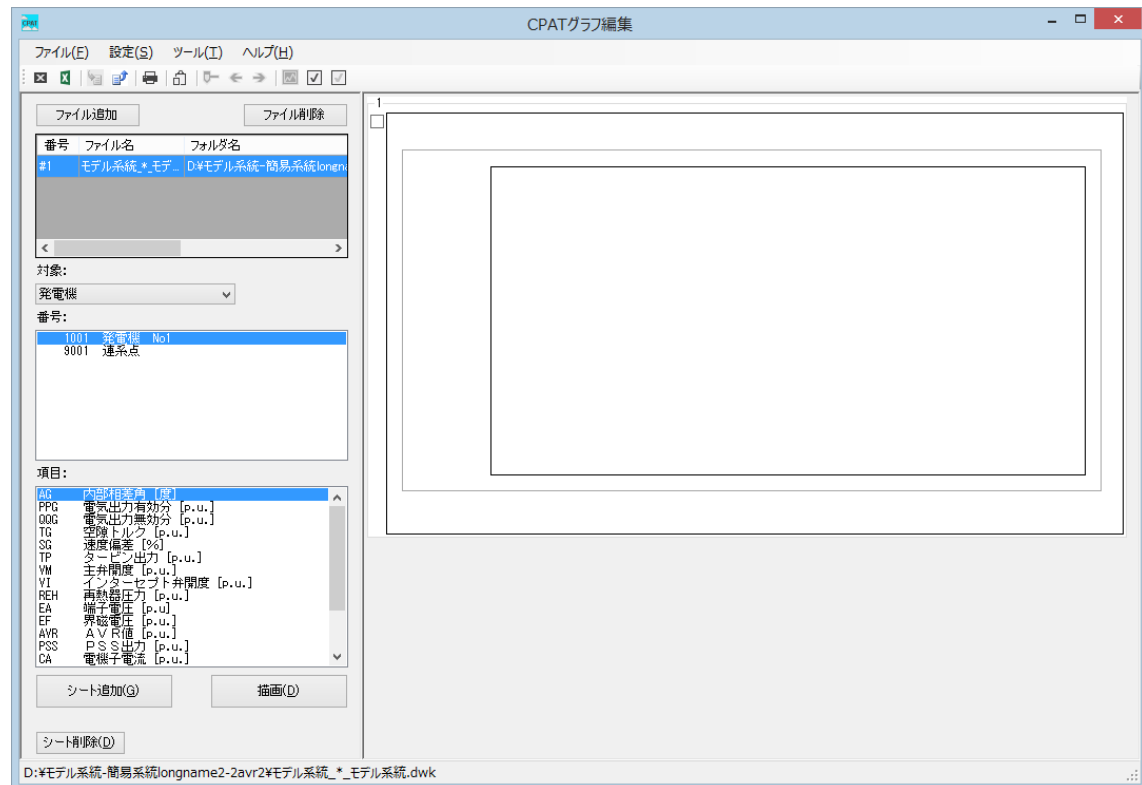
グラフを印刷する

グラフデータをCSV形式で保存する

編集ファイルを使う

起動する

CPATからグラフボタンを押すと
グラフプログラムCPAT_Graphが起動します。
ファイル名リストとステータスバーにファイル名が
追加・表示されています。



起動する

基本画面について

CPATグラフ編集

ファイル(E) 設定(S) ツール(T) ヘルプ(H)

① ファイル追加 ② ファイル削除

番号	ファイル名	フォルダ名
#1	モデル系統*_モデ...	D:\モデル系統-簡易系統longn...

③

対象:
④ 直流・ユーザ定義設備

番号: ⑤

2001	NODE-1-DC
2004	

⑥

設備名称: TEST#0001 ⑦

項目:

VAC	ノード電圧 [p.u.]
PAC	交流側有効電力 [p.u.]
QAC	交流側無効電力 [p.u.]
EDC	線路側直流電圧 [p.u.]
IDC	線路側直流電流 [p.u.]
ALPH	制御角 [度]
FREQ	ノード周波数 [%]
VDC	交換器側直流電圧 [p.u.]
PLLnoTEST1/FDT1234567125	
PLLnoTEST1/PLLaaaaaaa	
PLLnoTEST1/IPH0testtestsetkumatesttestsd	
PFIN	
PFINI1234567890	
CNTIN	

⑧

⑨ シート追加(G) ⑩ 描画(D)

⑪ シート削除(D)

⑬

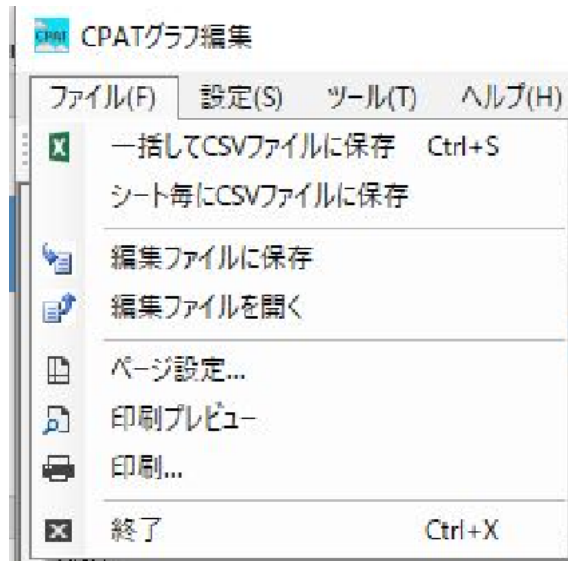
⑭

① ファイル追加ボタン : 新しくファイルを開きます。
② ファイル削除ボタン : 選択されたファイルを削除します。
③ ファイルリストボックス : 開いたファイルをリストアップします。
ファイル名は「対象」となる機器種別を表す文字が[*]とワイルドカードになっています。クリックして選択します。
④ 対象コンボボックス : 対象となる機器を選択します。ボックスを押すと一覧が展開されそこから選択します。
⑤ 名称 : ユーザー定義設備名称、選択番号に対応しています。
⑥ 番号リストボックス : 機器番号を選択します。このリストのみ複数選択が可能です。
⑦ 設備名称 : 直流・ユーザ定義設備で設備名称が使用されている場合に表示されます。
⑧ 項目リストボックス : 項目がリストアップされます。クリックして選択します。
⑨ シート追加ボタン : 空のグラフエリア (⑬) が追加されます。
⑩ 描画ボタン : 設定された条件でグラフを表示します。
⑪ シート削除ボタン : グラフ領域が白のシートが削除されます。
⑫ ステータスバー : 現在作画可能なカレントファイルを表示します。
⑬ グラフ領域 : グラフが表示される領域 (シート) です。白で表示されているグラフが現在選択されているグラフです。
⑭ チェックボックス : チェックをするとグラフが印刷やCSVファイル出力の対象となります。

D:\モデル系統-簡易系統longname2-2avr2*モデル系統*_モデル系統.dwk ⑫

メニューバー

・ファイル

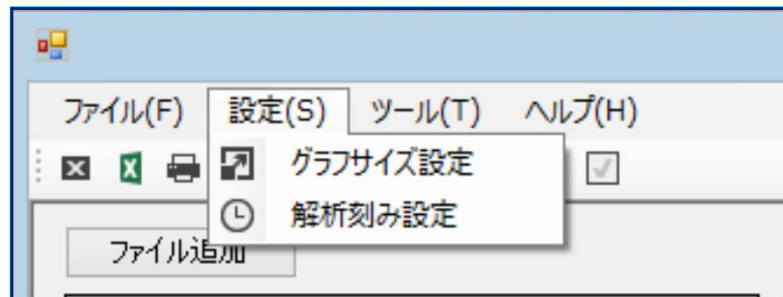


- 一括してCSVファイルに保存 : チェックされたグラフのデータを1つのCSV形式ファイルに保存します。
- シート毎にCSVファイルに保存 : チェックされたグラフのデータをグラフ毎にCSV形式で保存します。複数のグラフにチェックがある場合は、指定されたファイル名の後ろにシーケンス番号を振っていきます。
- 編集ファイルに保存 : 表示されているグラフの情報をファイルに保存します。
- 編集ファイルを開く : 保存されている情報を元にグラフを表示します。
- ページ設定 : A4の用紙に何枚のグラフを描画するかを選択します。
- 印刷プレビュー : 印刷されるページのイメージを表示します。
- 印刷 : チェックされたグラフをページ設定で決めた枚数で印刷します。
- 終了 : CPATグラフ編集プログラムを終了します。

起動する

メニューバー

・設定

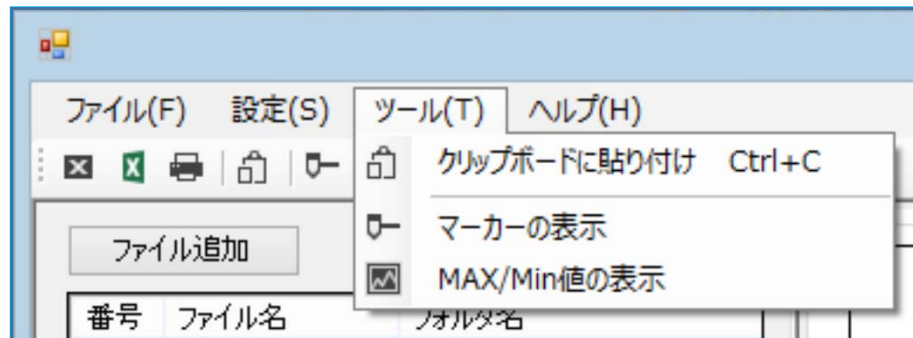


- グラフサイズ設定 : グラフのサイズを変更します。
- 解析刻み設定 : 解析刻み幅を指定します。マーカーの移動の単位になります。

起動する

メニューバー

・ツール



- クリップボードに貼り付け : 選択されているグラフをクリップボードに貼り付けます。
- マーカーの表示 : 選択されているグラフにマーカーを表示し、マーカーで示された時間の線の上に該当する値を表示します。
- MAX/MIN値の表示 : 選択されているグラフの番号ごとの最大値/最小値を表示します。

グラフを表示する

ファイル追加

ファイル削除

番号	ファイル名	フォルダ名
#1	モデル系統*_モデ...	D:\モデル系統-簡易系統longn...

対象:

発電機

番号:

1001	発電機	No1
9001	連系点	

項目:

AG	内部相差角 [度]
PPG	電気出力有効分 [p.u.]
QQG	電気出力無効分 [p.u.]
TG	空路トルク [p.u.]
SG	速度偏差 [%]
TP	タービン出力 [p.u.]
VM	主弁開度 [p.u.]
VI	インターセプト弁開度 [p.u.]
REH	再熱器圧力 [p.u.]
EA	端子電圧 [p.u.]
EF	界磁電圧 [p.u.]
AVR	AVR値 [p.u.]
PSS	PSS出力 [p.u.]
CA	電機子電流 [p.u.]

シート追加(G)

描画(D)

シート削除(D)

- 画面左側のパネルから任意の出力パターンを選択します。
- 番号は複数の選択が可能です。
- 1つのグラフには1つの項目のみ選択ができます。
- [描画]ボタンを押すとグラフが表示されます。
- [シート追加]ボタンを押すと、空のグラフエリアが表示されます。
- [シート削除]ボタンを押すと、選択状態のシート(白で表示されたシート)を削除します。
- [ファイル追加]ボタンを押すとダイアログが開き任意のファイルが使用出来るようになります。
- [ファイル削除]ボタンを押すと選択されているファイルを削除します。削除されたファイルを使用しているグラフは削除されます。

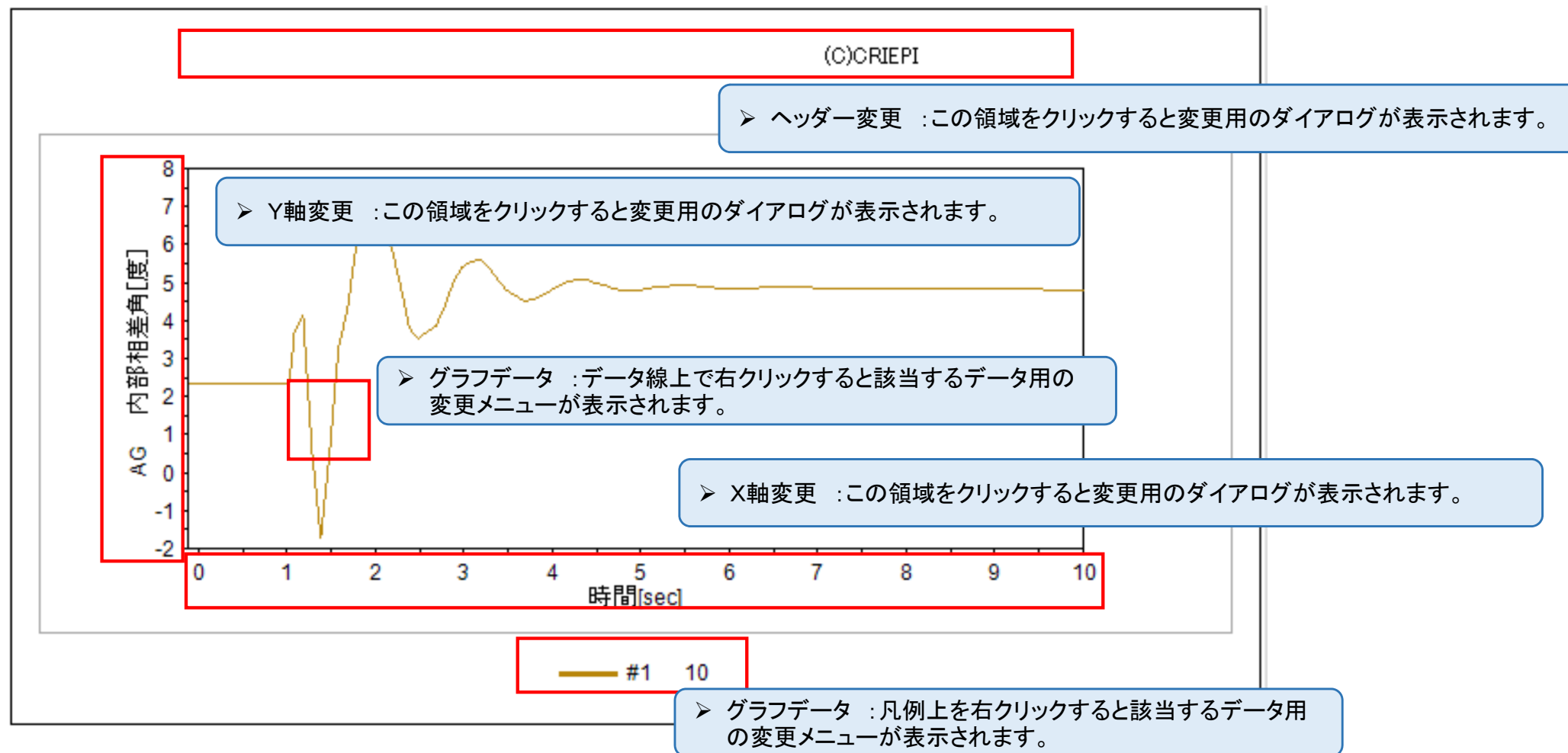
グラフの設定を変更する

以下の項目が変更可能です。

項目	内容
X軸	・タイトルの変更(フォントの変更, 色の変更, 左右表示変更) ・MAX/MINの変更 ・目盛の変更 ・グリッド線の変更
Y軸	・タイトルの変更(フォントの変更, 色の変更, 上下表示変更) ・MAX/MINの変更 ・目盛の変更 ・グリッド線の変更
ヘッダー	・タイトルの変更(フォントの変更, 色の変更, 囲みの変更, 上下左右表示変更)
グラフデータ	・表示/表示 ・線種の変更(色の変更、太さの変更、線種の変更、シンボルの変更) ・削除
グラフサイズ	・グラフのサイズ変更
解析刻み幅	・解析の刻み幅(マーカーの移動幅)を変更

グラフの設定を変更する

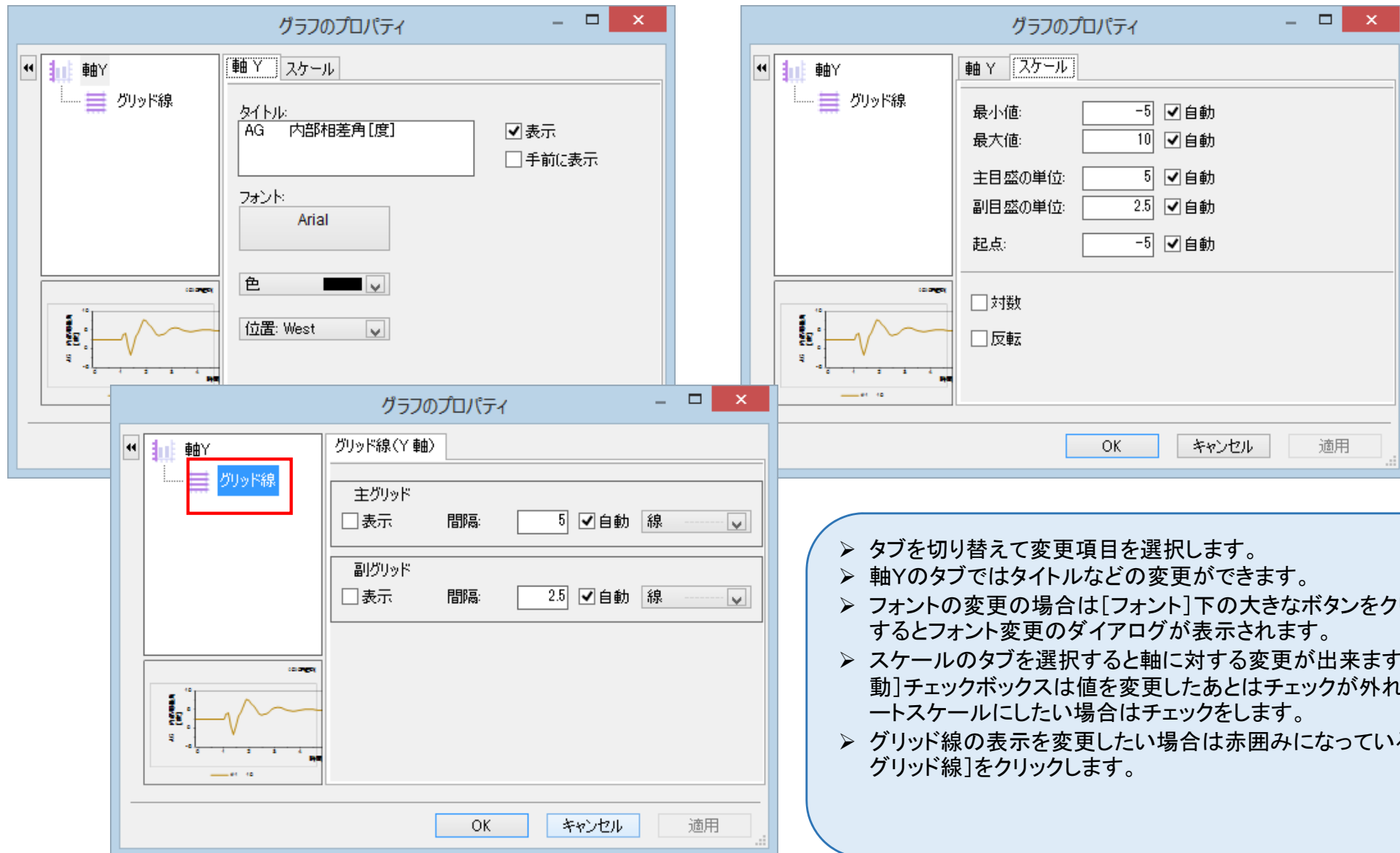
目的の項目を変更を行うためのクリック位置



※マーカーまたはMAX/MINが表示されている時には変更ができません。

グラフの設定を変更する

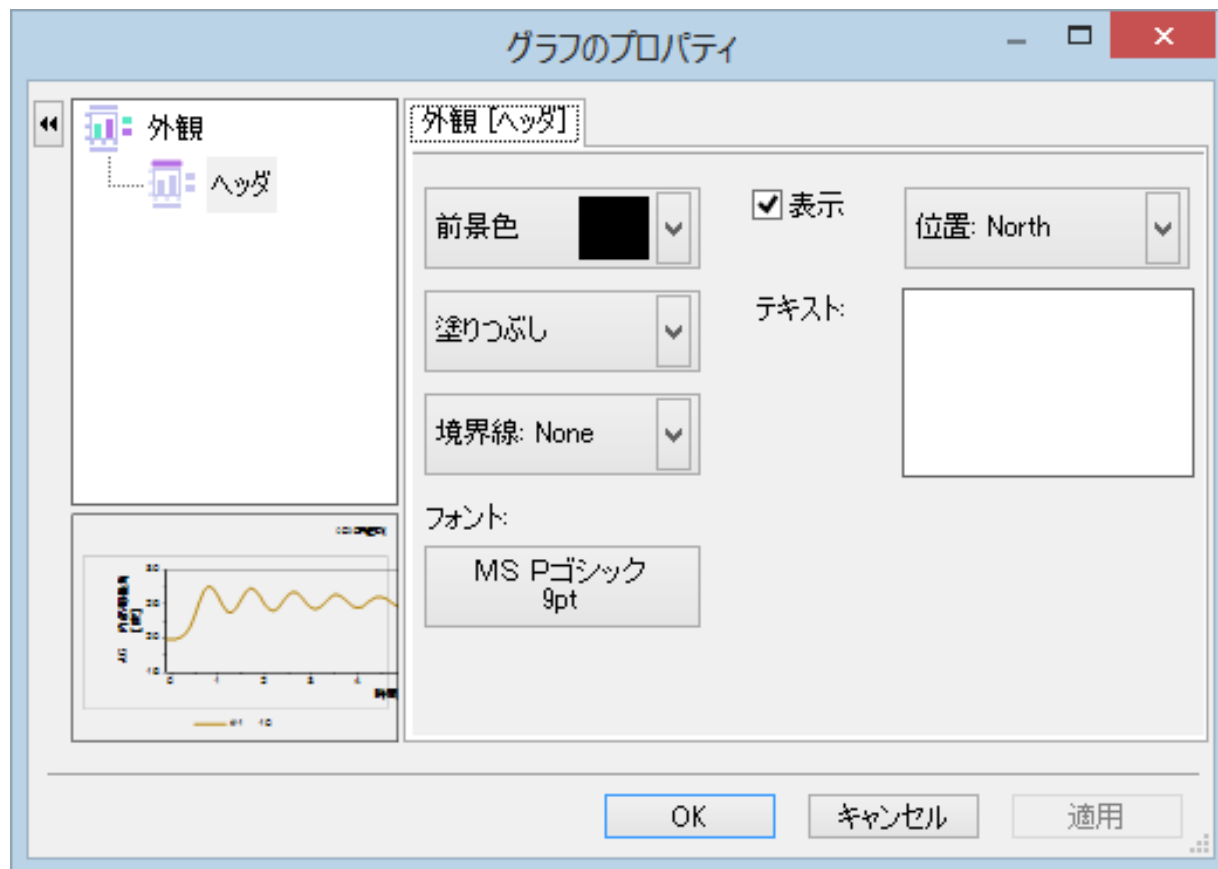
X軸・Y軸を変更する



- タブを切り替えて変更項目を選択します。
- 軸Yのタブではタイトルなどの変更ができます。
- フォントの変更の場合は[フォント]下の大きなボタンをクリックするとフォント変更のダイアログが表示されます。
- スケールのタブを選択すると軸に対する変更が出来ます。[自動]チェックボックスは値を変更したあとはチェックが外れ、オートスケールにしたい場合はチェックをします。
- グリッド線の表示を変更したい場合は赤囲みになっているの[グリッド線]をクリックします。

グラフの設定を変更する

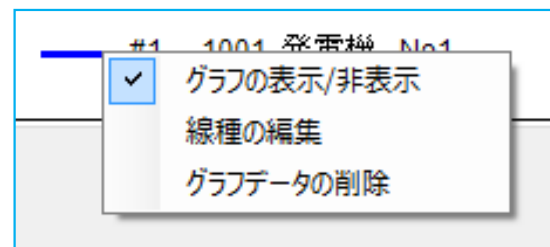
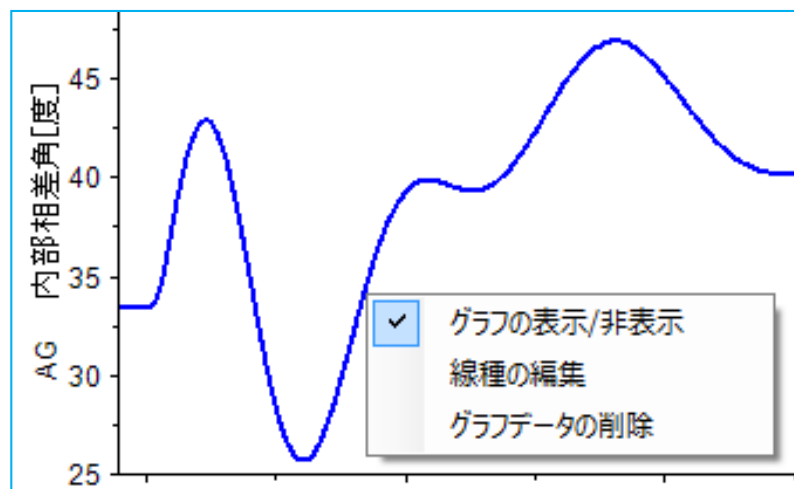
ヘッダーを変更する



- 前景色でヘッダーの文字の色を変更できます。
- 塗りつぶしでヘッダーの背景色を変更できます。
- 境界線はヘッダーの文字を囲みたい場合に変更します。
- テキストボックスに任意の文字を入力してヘッダーが変更できます。

グラフの設定を変更する

グラフデータの表示を変更する



変更を行いたいグラフの線上または凡例を右クリックします。

- グラフの表示/非表示で該当するデータの表示切替ができます。凡例の表示は残っているので再び表示させたい時は凡例を右クリックして表示の切り替えを行って下さい。
- 線種の編集をクリックすると線の色、太さ、シンボルなどが変更可能なダイアログボックスが表示され任意の色などに変更ができます。
- グラフデータの削除を押すと該当するグラフが削除されます。

グラフの設定を変更する

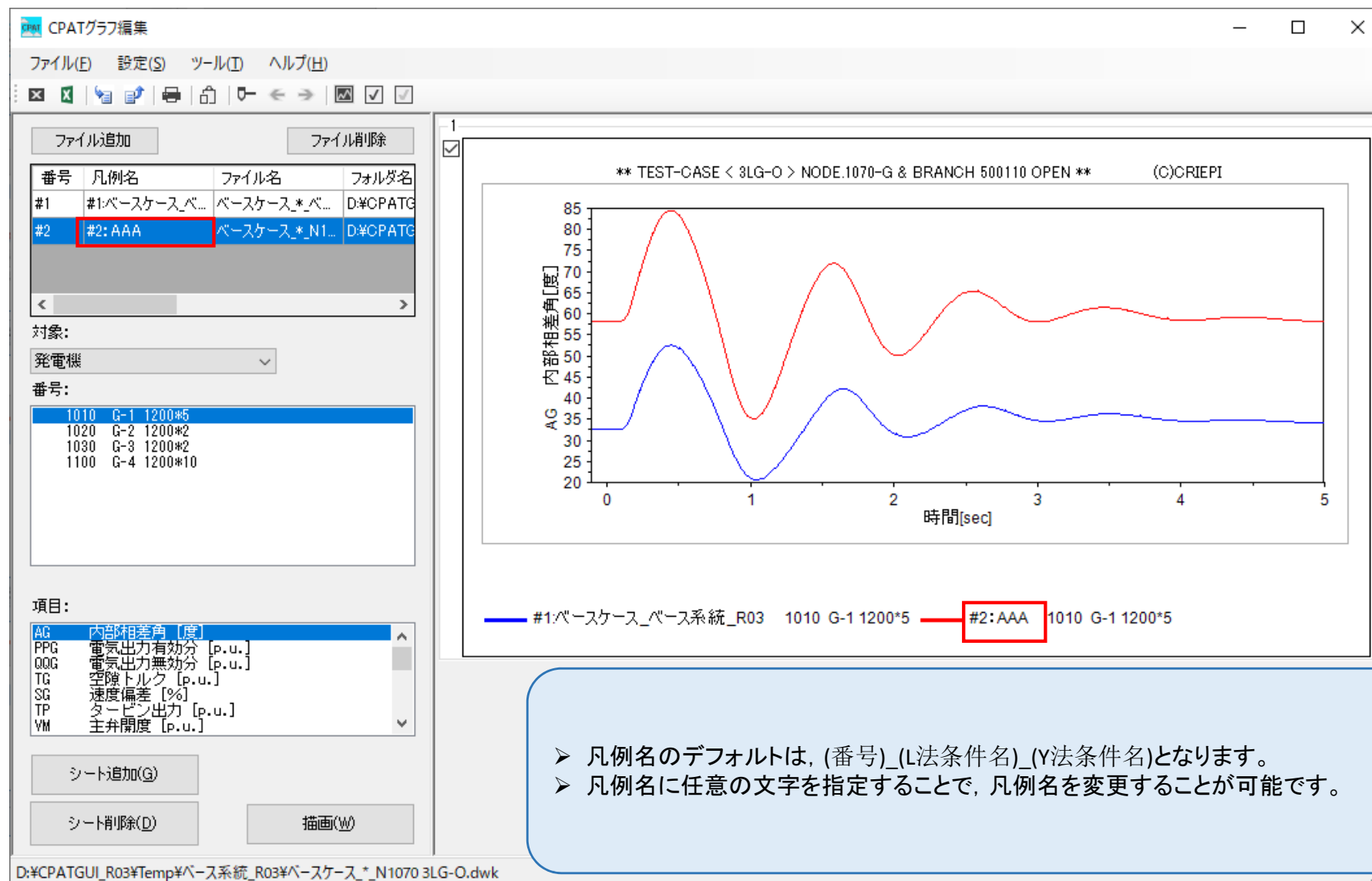
線種を変更する



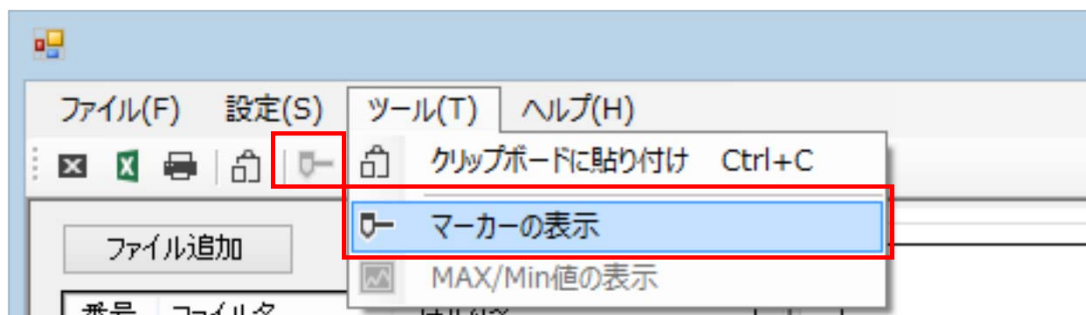
- 色の生成からパターンを選択すると全ての表示されている線の色を一括で変更出来ます。
- ラベルの編集で変更が出来ますが名称の部分だけにして下さい。番号部分を変更すると編集ファイルに保存した時、表示が出来ません。
- 線のコンボボックスを開くと色、線種、太さの変更が出来ます。
- シンボルのコンボボックスを開くと任意のシンボルを付ける事が出来ます。

グラフの設定を変更する

凡例名を変更する



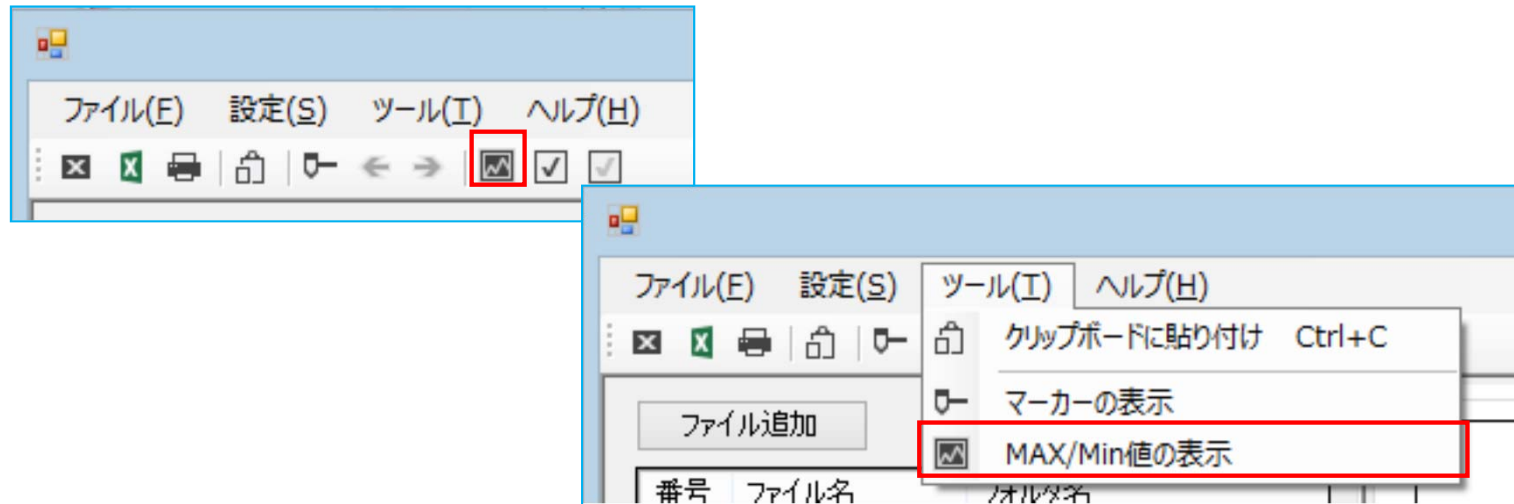
マーカーを使う



マーカーを表示させてXYの数値を表示することができます。メニューバーまたはツールバーから赤囲みの部分をクリックすると、ツールバーの右矢印・左矢印のボタンが有効になります。このボタンを押してマーカーを移動させます。

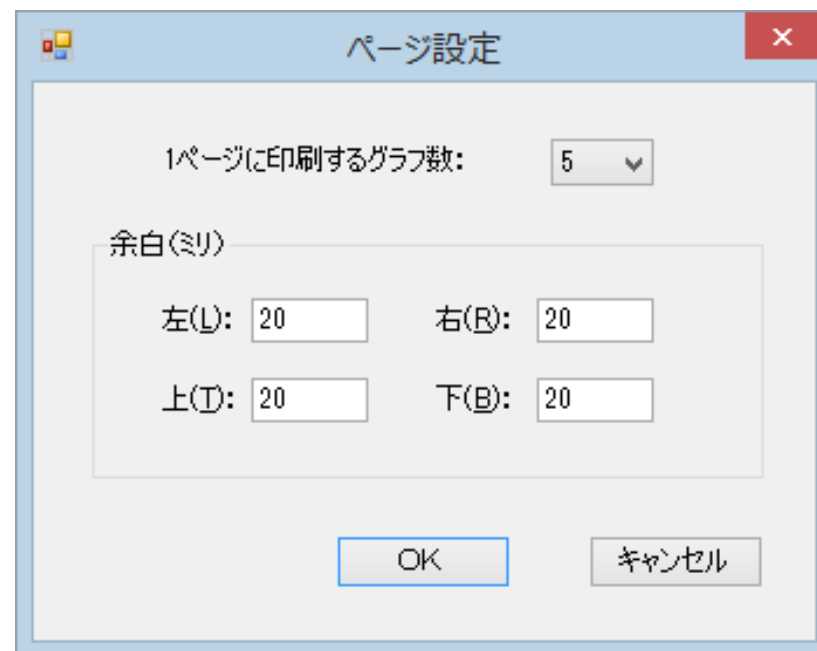
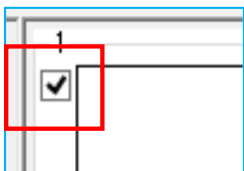
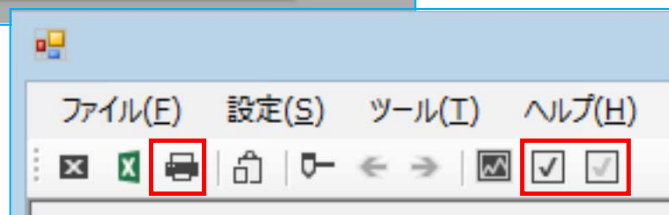
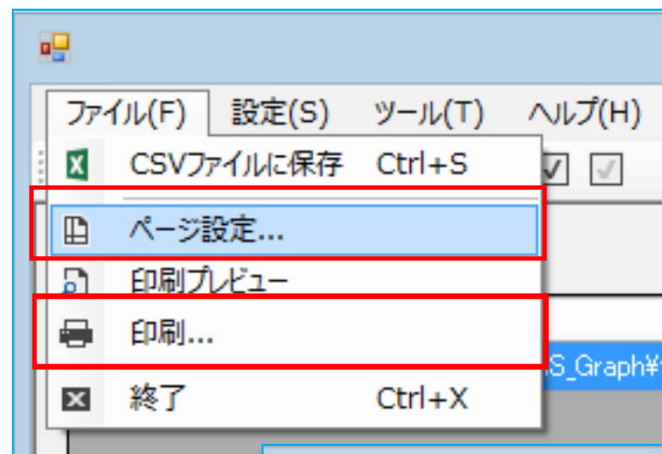
マーカーの移動量は[解析刻み設定]で設定できます。
マーカーが表示されている時はグラフの設定変更はできません。

最大値/最小値を表示する



グラフの右上に各項目ごとの最大値, 最小値を表示します。メニューバーまたはツールバーから赤囲みの部分をクリックするとパネルが表示されます。
パネルが表示されている時はグラフの設定変更はできません。
パネル表示を消したい場合は再度クリックをします。

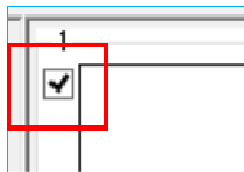
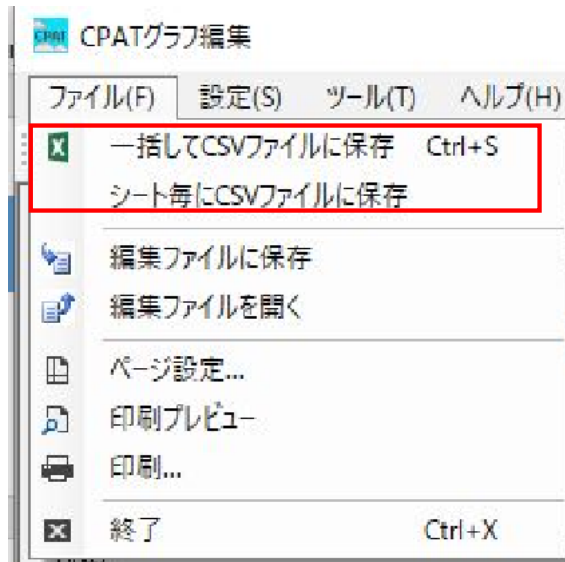
グラフを印刷する



濃色表示のチェック印ボタンを押すと全てのグラフが選択できます。
全てのグラフの選択解除は薄色表示のチェック印ボタンを押します。

印刷はグラフ左側のチェックがONになっているグラフだけを印刷します。
1ページに印刷するグラフ数はページ設定で変更できます。初期値は5枚になっているので、任意の数に変更してください。

グラフデータをCSV形式で保存する



濃色表示のチェック印ボタンを押すと全てのグラフが選択できます。
全てのグラフの選択解除は薄色表示のチェック印ボタンを押します。

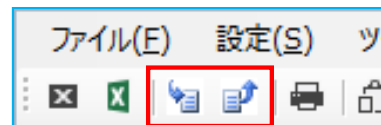
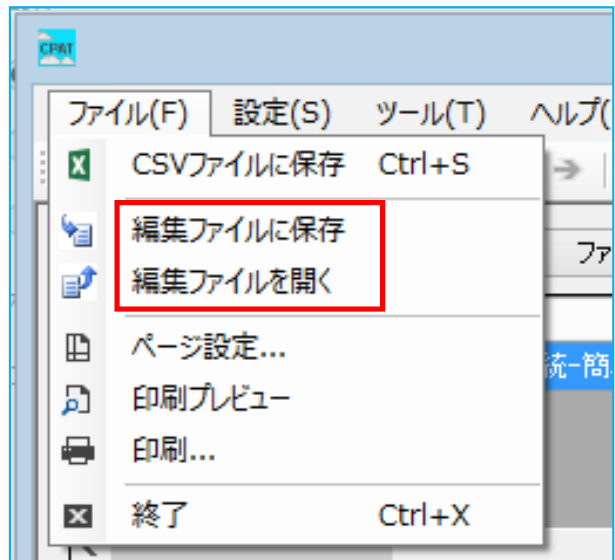
出力はグラフ左側のチェックがONになっているグラフだけをCSVファイルに出力します。

複数選択されている場合

一括してCSVファイルに保存 : 全てのグラフを1つのCSVファイルに出力します。

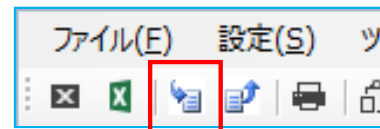
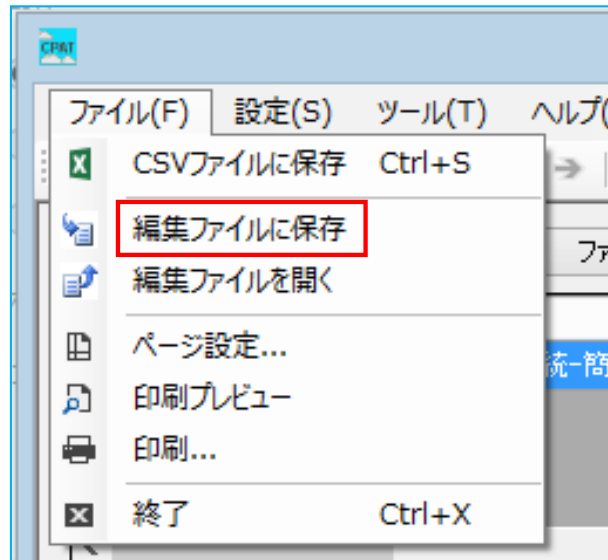
シート毎にCSVファイルに保存 : ファイル名の後にシーケンス番号を付けてグラフ毎に出力します。

編集ファイルを使う



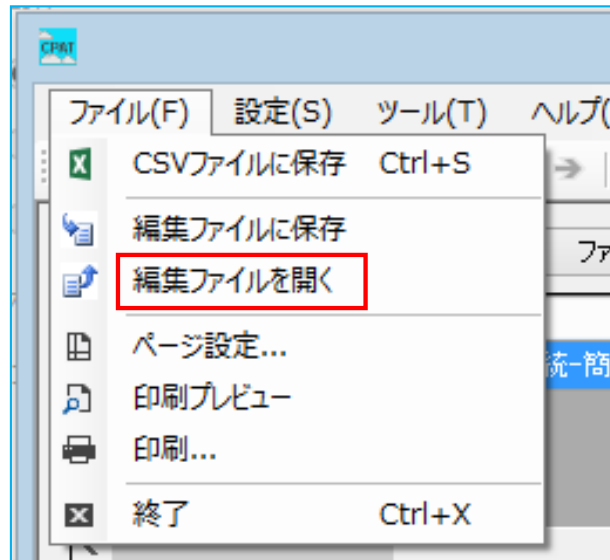
[ファイル] - [編集ファイルに保存]・[編集ファイルを開く]またはツールバーから選択して編集ファイルを使います。

編集ファイルに保存する



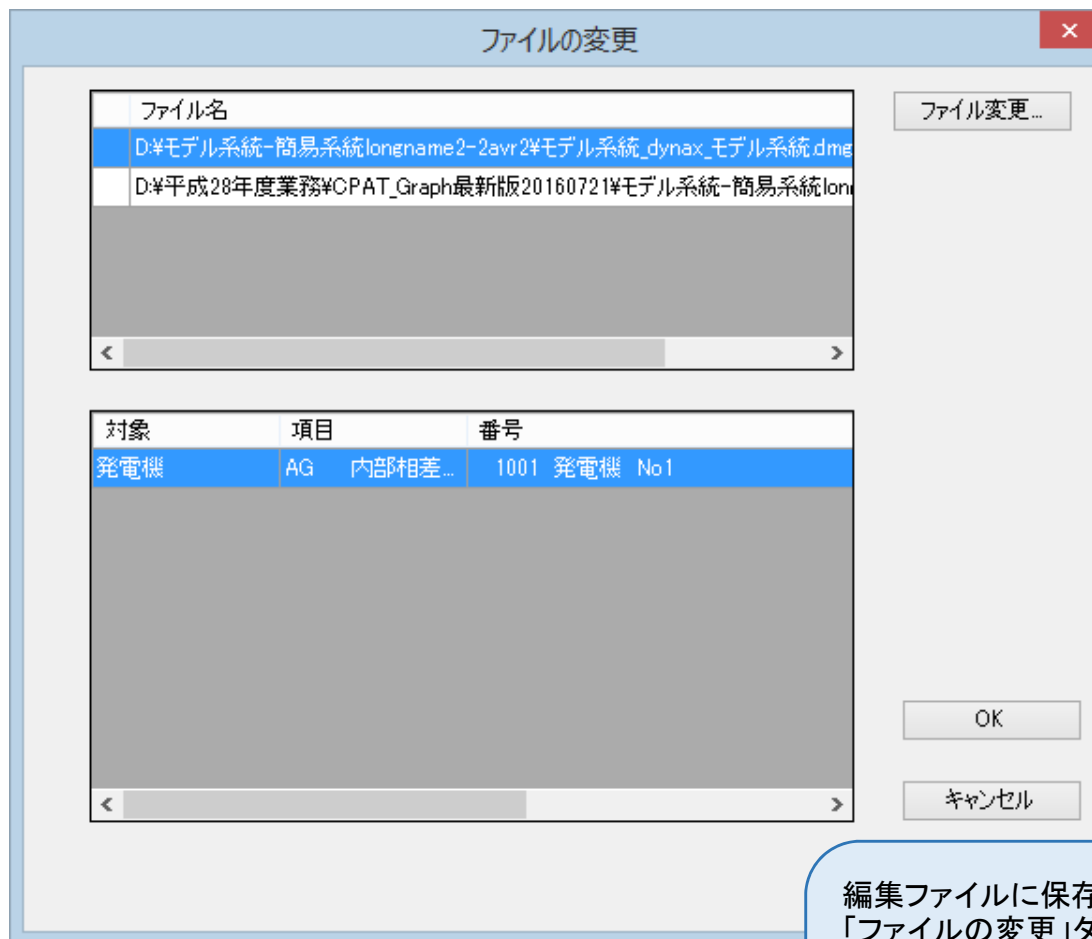
[ファイル] – [編集ファイルに保存]またはツールバーから選択するとダイアログが開くので任意の名前を付けて保存します。グラフが表示されていない時は選択出来ません。

編集ファイルを開く



[ファイル]－[編集ファイルに保存]またはツールバーから選択するとダイアログが開くので任意の名前を付けて保存します。グラフが表示されていない時は選択出来ません。

編集ファイルを開く（ファイルの変更）



編集ファイルに保存したグラフが複数のファイルを使用している場合には「ファイルの変更」ダイアログが開きます。

使用されているファイルを変更する必要がある場合は、リストからファイル名を選択し「ファイル変更...」ボタンを押すとダイアログが開きファイルを変更する事が出来ます。

リストで選択されているファイル名を変更すると使用している項目の表示がファイルにより変更されます。